



البرمجة بلغة ++C

جنى الخطاب

Basic Elements of C++

Function: collection of statements when executed accomplishes something.

*May be **predefined** or **standard** .

ال function هو مجموعة من ال statements المجهزة مسبقا من البرمجية تسهل على المستخدم كتابة البرامج،
يمكن أن تكون predefined أو standard.
مثال: cout هو predefined function مهمته انه يطبع جمل.
min هو standard function مهمته أن يجد الرقم الأصغر بين رقمين.
(رح ناخذ عنهم أكثر لقدام).

Syntax: rules that specify which statements (instructions) are legal.

ال syntax هي القوانين المسموح كتابة الجمل فيها وهي جدا مهمة للحصول على برنامج خالي من الاخطاء ويتم
تفعيله بسهولة.

Programming language: a set of **rules**, **symbols**, and **special words**.

Semantic rule: meaning of the instruction.

مثال: في هذه الجملة ; $z=x+y$ ال semantic rule هون هو معنى هذا ال symbol (+) ان يجمع القيمة المخزنة
في x مع القيمة المخزنة في y.

Comments: they are for the reader, not the compiler.

بإمكاننا أن نضيف تعليق داخل البرنامج من دون أن يخضع للقوانين (syntax) هدفها أن تزود القارئ بمعلومات تهمة
أو لجعل البرنامج مفهوم أكثر.

Two types:

1. Single line

// This is a C++ program. It prints the sentence:

// Welcome to C++ Programming

2. Multiple line

/*

You can include comments that
can occupy several lines.

*/

إذا التعليق سطر واحد بنستخدم (//) أما إذا أكثر من سطر بنستخدم / قبل الاسطر و/* بعد الاسطر.

special symbols:

!= : not equal

== : equal (لاحظوا انها اشارتين مساواة وليس واحدة)

<=: less than or equal

greater than or equal: >=

Reserved words, keywords, or word symbols

كلمات محجوزة في C++ يتحول لونها فورا الى الأزرق عند كتابتها.
*غير مسموح تسمية variable ب reserved word.
أمثلة:

- int
- float
- double
- char
- const
- void
- return

Identifiers

it has conditions: (لها شروط)

- Consist of letters, digits, and the underscore character (_)

بتحتوي فقط على الاحرف والارقام وال underscore (_)

- Must begin with a letter or underscore

يجب أن تبدأ بحرف أو underscore فقط.

Two predefined identifiers are cout and cin

identifiers معرفة مسبقا من البرمجية مثل cin & cout.

Unlike reserved words, predefined identifiers may be redefined, but it is not a good idea.

مسموح أن تسمي variable بإسم predefined identifier لكن ليست فكرة جيدة لأنها رح تخربط.

سؤال: هل Number هو نفس number في C++ ؟

الجواب لا لأن C++ is case sensitive ، معناها يفرق معها ال case للحرف اذا كان lowercase أو uppercase.

ملاحظة: lowercase is small letter and uppercase is capital letter.

Examples of legal identifiers:

num

HeartRate

_pro

أمثلة على identifiers مسموحة.

Examples of illegal identifiers:

1area (لا يمكن أن يبدأ برقم)

heart rate (الفراغ ليس من الرموز المسموحة)

area1+area2 (إشارة الزائد ليست من الرموز المسموحة)

Whitespaces

- Every C++ program contains whitespaces
 - Include **blanks**, **tabs**, and **newline characters**
- Used to separate special symbols, reserved words, and identifiers
- Proper utilization of whitespaces is important
 - Can be used to make the program readable

ال whitespaces مثل الفراغ أو الانتقال الى سطر جديد تستخدم لفصل الكلمات المحجوزة وال identifiers، الهدف منها أن تجعل البرنامج أسهل للقراءة.

Data Types

- Data type: set of values together with a set of operations

نوع البيانات: مجموعة من القيم مع مجموعة من العمليات.
لها 3 تصنيفات: simple, structured and pointers.
رح نأخذ بس عن ال simple.

Simple Data Types

- Three categories of simple data

1– Integral: integers (numbers without a decimal)

أعداد صحيحة (1,450,1000)

2– Floating-point: decimal numbers

أعداد نسبية (3.4 , 9.0 , 6.5)

3– Enumeration type: user-defined data type

نوع غالبا ما رح نستخدمه هو نوع بيانات يحدده المستخدم.

Integral data types are classified into nine categories:

char, short, **int**, long, **bool**, unsigned char, unsigned int, unsigned short and unsigned long.

اللي باللون الاحمر هم الأهم.

TABLE 2-2 Values and Memory Allocation for Three Simple Data Types

Data Type	Values	Storage (in bytes)
int	-2147483648 to 2147483647	4
bool	true and false	1
char	-128 to 127	1

بالجدول اللي فوق فيه ال range و حجم البيانات مهم تعرفوه.
ال range ممكن يختلف من compiler لثاني.

int Data Type

- Examples: -6728, 0, 78, +763
- Positive integers do not need a + sign

bool type

- Two values: **true** and **false**
- Manipulate **logical** (Boolean) **expressions**
- true and false are called **logical values**
- bool, true, and false are **reserved words**

char Data Type

- The **smallest** integral data type
- Used for characters: **letters**, **digits**, and **special symbols**
- Each character is enclosed in **single quotes** – 'A', 'a', '0', '*', '+', '\$', '&'

- A blank space is a character and is written ' ', with a space left between the single quotes

أصغر نوع من ال integral ، يشمل الأحرف والأرقام والرموز، يجب أن يوضع بين single quotations مثل الأمثلة أعلاه والفراغ يعتبر character ويكتب بالصيغة: ''.

Floating-Point Data Types

البرمجية تستخدم الصورة العلمية في تخزين نوع floating-point في ال memory كالآتي:

TABLE 2-3 Examples of Real Numbers Printed in C++ Floating-Point Notation

Real Number	C++ Floating-Point Notation
75.924	7.592400E1
0.18	1.800000E-1
0.0000453	4.530000E-5
-1.482	-1.482000E0
7800.0	7.800000E3

E ترمز الى 10 مرفوعة إلى قوة

floating point data types categories:

1.float :

2.double:

3.long double

Data Type	Range	Storage	maximum number of decimal places
float	-3.4E+38 to 3.4E+38	4 bytes	6 or 7
double	-1.7E+308 to 1.7E+308	8 bytes	15

آخر عمود هو أقصى عدد للأرقام بعد الفاصلة اللي هو ال precision .

Precision : maximum number of significant digits

- **Float** values are called **single precision**
- **Double** values are called **double precision**

C++ arithmetic operators:

(+) addition

(-) subtraction

(*) multiplication

(/) division

(%) modulus operator (باقي القسمة)

كلهم نقدر نستخدمهم مع نوعين البيانات integral & floating-point ما عدا ال modulus operator (%) تستخدم فقط مع **two integers**.

مش اوك 10.5%8

مش اوك 3.5%5.5

اوك 3%2

لازم two integers.

Order of Precedence

- All operations inside of () are evaluated first
الأولوية للأقواس أولاً
- *, /, and % are at the same level of precedence and are evaluated next
الأولوية ل *, / , % ثانياً (الثلاث الهم نفس الأولوية)
- + and – have the same level of precedence and are evaluated last
الأولوية ل + , - (الثنتين الهم نفس الأولوية)
- When operators are on the same level – Performed from left to right

(associativity)

لما تتساوى الأولوية نبدأ من اليسار الى اليمين.

ex:

$$3 * 7 - 6 + 2 * 5 / 4 + 6 = (((3 * 7) - 6) + ((2 * 5) / 4)) + 6$$

Expressions

- If all operands are integers
- Expression is called an **integral expression**
- Yields an **integral result**

إذا كان كل المعاملات integers يكون integral expression و تكون نتيجة العملية الحسابية integer

- Example: $2 + 3 * 5 = 17$ (integer)

$$7/2 = 3$$

(في الواقع الجواب 3.5 لكن لأن الجواب يجب أن يكون integer بصير الـ automatic casting التي هو التحويل التلقائي.

هنا نقطة جدا مهمة انتبهوا لها

- If all operands are floating-point
- Expression is called a **floating-point expression**
- Yields a **floating-point result**

إذا كان كل المعاملات floating-point يكون floating-point expression و تكون نتيجة العملية الحسابية floating-point

- Example: $12.8 * 17.5 - 34.50 = 189.5$ (float)

Mixed Expressions

When operator has both types of operands

- **Integer is changed to floating-point**
- Operator is evaluated
- **Result is floating-point**

لما يكون الـ expression فيه النوعين الـ integer يتحول تلقائياً إلى floating point (مثلاً 5 بتصير 5.0) والنتيجة ستكون floating-point.

مثال: $2.5 + 5$ يتحول إلى $5.0 + 2.5$ والجواب يكون 7.5 (float).

Implicit type coercion: when value of one type is automatically changed to another type.

هو لما قيمة يتغير نوعها تلقائياً نفس المثال فوق.

وبنقدر نحول من نوع لآخر بإستخدام:

Cast operator: provides explicit type conversion

its syntax:

```
static_cast<dataTypeName>(expression)
```

للتحويل بنستخدم

static_cast بين <>

نضع نوع البيانات اللي بدنا نحول عليه وبين () التعبير اللي بدنا نحوله

مثال: لو بدنا نحول 2.5+5 الى integer :

```
static_cast<int>(2.5+5)
```

النتيجة رح تكون 7

وممكن رقم لحاله بدون حسابات مثل:

```
static_cast<int>(4.789)
```

النتيجة بتكون 4

أمثلة:

EXAMPLE 2-9

Expression	Evaluates to
<code>static_cast<int>(7.9)</code>	7
<code>static_cast<int>(3.3)</code>	3
<code>static_cast<double>(25)</code>	25.0
<code>static_cast<double>(5+3)</code>	<code>= static_cast<double>(8) = 8.0</code>
<code>static_cast<double>(15) / 2</code>	<code>= 15.0 / 2</code> (because <code>static_cast<double>(15) = 15.0</code>) <code>= 15.0 / 2.0 = 7.5</code>
<code>static_cast<double>(15 / 2)</code>	<code>= static_cast<double>(7)</code> (because <code>15 / 2 = 7</code>) <code>= 7.0</code>
<code>static_cast<int>(7.8 +</code> <code>static_cast<double>(15) / 2)</code>	<code>= static_cast<int>(7.8 + 7.5)</code> <code>= static_cast<int>(15.3)</code> <code>= 15</code>
<code>static_cast<int>(7.8 +</code> <code>static_cast<double>(15 / 2))</code>	<code>= static_cast<int>(7.8 + 7.0)</code> <code>= static_cast<int>(14.8)</code> <code>= 14</code>

string Type

- Programmer-defined type supplied in ANSI/ISO Standard C++ library
نوع ال string معرف مسبقا من البرمجية في ال ANSI/ISO library.
- Sequence of zero or more characters
ال string هو تتابع characters اللي اخذناهم فوق من ال integral type، تتابع عدد صفر أو أكثر من ال characters الصفر يسمى null مكتوب عنه تحت.
- Enclosed in double quotation marks

ال string لازم يكون محصور بين double quotations (" ") مثال: "1number"

- Null: a string with no characters

هو تتابع صفر characters.

- Each character has relative position in string

– Position of first character is 0

كل character في ال string له رقم يحدد ال position (الموضع) الخاص فيه، يبدأ العد من الصفر وليس من الواحد.

مثال: في "1Clock"

position of C = 0 , position of 1 = 5.

- Length of a string is number of characters in it

طول ال string هو عدد ال characters فيه.

– Example: length of "William Jacob" is 13

ملاحظة: الطول 13 ليس 12 بسبب أن الفراغ يعتبر character كما ذكر سابقاً.

Input

- Data must be loaded into main memory before it can be manipulated
البيانات يجب أن تخزن في ال main memory قبل أن يتم معالجتها.

- Storing data in memory is a two-step process:

– Instruct computer to allocate memory

– Include statements to put data into memory

تخزين البيانات في خطوتين الأولى نعطي تعليمات للكمبيوتر ليسجل البيانات في ال memory اللي هو declaration of an identifier (تعريف المتغير)

مثل السطر الاول في المثال تحت int number كإني بقول للكومبايلر احجزلي 4 bytes (لأنه integer) في ال memory وسميه number.

الخطوة الثانية هي intilization أعطيه قيمة بدائية مثل السطر الثاني أعطيته قيمة 42 تخزنت في ال memory بإسم number (بنقول قيمة بدائية لأنه قيمة ال identifier بنقدر نعدل عليها).

```
int number;
```

```
number = 42;
```

لما بدنا نعرف identifier بنكتب ال data type له بعدها اسمه

مثلا : int number , float sum

Named constant: memory location whose content can't change during execution

قيمتة ثابتة ما بنقدر نعدل عليها.

The **syntax** to declare a named constant is:

```
const dataType identifier = value;
```

```
const float pi = 3.14;
```

Variable: memory location whose content may change during execution

موقع في الذاكرة ممكن يتغير محتواه خلال التنفيذ

The syntax to declare a named constant is:

```
dataType identifier, identifier, . .
```

ممكن نعرف variable واحد بهاي الطريقة:

```
int var;
```

ممكن نعرف أكثر من variable واحد الهم نفس ال : data type

```
int sum, num, max;
```

Putting Data into Variables

- Use C++'s assignment statement
- Use input (read) statements

لحتى نخزن data في variable في طريقتين الأولى assignment statement :

The assignment statement takes the form:

variable = expression;

ex:

```
int sum;
```

```
sum=0; (assignment statement)
```

In C++, = is called the assignment operator

الطريقة الثانية نأخذ الـ data من المستخدم (using input statements):

```
int sum;
```

```
cin>>sum; (input statement)
```

بعد ما عرفنا الـ variable وخرننا فيه قيمة بنقدر نستخدم هاي القيمة في اي statement
بالـ program بعد الـ declaration and assignment statements :

```
int sum = 1;
```

```
int avg = sum / 3;
```

(ليش لازم بعد ما نعرفه بنقدر نستخدم قيمته وقبل لأ؟ لأن الكومبايلر مثل ما ذكرنا سابقا انه بعمل تنفيذ سطر بسطر اذا وصل عند جملة فيها اسم variable مش معرف رح يوقف تنفيذ البرنامج وما رح يبحث عنه في الجمل اللي بعد).
مثال:

```
int num = var + 2;
```

```
int var = 1;
```

في هاي الحالة رح يعطي error للسبب المذكور اعلاه.

ممكن أن نعرف variable بدون أن نعطيه قيمة بدائية لكن اذا اردنا أن نستخدم الـ variable في expression معين يجب أن نعطيه قيمة.

Input (Read) Statement

- cin is used with >> to gather input

its syntax:

```
cin>>variable>>variable>>.....
```

مثال:

```
int age;  
cin>>age;
```

الجملة بالسطر الثاني تدخل قيمة من المستخدم وتخزنها في الـ variable المسمى بـ age

Using more than one variable in cin allows more than one value to be read at a time.

بنقدر نستخدم cin statement واحدة لندخل قيم لأكثر من variable.
مثال:

```
int age, height;  
cin>>age>>height;
```

الجملة في السطر الثاني تدخل قيمتين وتخزنهم أول قيمة في age ثم ثاني قيمة في height

EXAMPLE 2-17

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    int feet;  
    int inches;  
  
    cout << "Enter two integers separated by spaces: ";  
    cin >> feet >> inches;  
    cout << endl;  
  
    cout << "Feet = " << feet << endl;  
    cout << "Inches = " << inches << endl;  
  
    return 0;  
}
```

Sample Run: (In this sample run, the user input is shaded.)

Enter two integers separated by spaces: 23 7

Feet = 23
Inches = 7

Output

-cout is an output statement

• The syntax of cout and << is:

```
cout << expression or manipulator << expression or manipulator...;
```

- The stream insertion operator is <<

لاحظوا ان مع cin بنستخدم (>>) لكن مع cout (<<).

مثال:

```
cout<< 40 / 3;  
cout<<"Hello"<<'$';
```

The output:

13Hello\$

- (endl) causes insertion point to move to beginning of next line

نستخدم endl التي هي اختصار end line للانتقال الى سطر جديد في الطباعة.

مثال:

```
cout<<"Hello"<<endl;  
cout<<"there"<<endl;  
cout<<7%2;
```

the output:

Hello
there
1

-The new line character is '\n', it may appear anywhere in the string.

أو نستخدم \n انتبهوا انها **backslash**.

Backslash: \

Forward Slash: / (نفسها للقسمة)

مثال:

```
cout<<"Hello\n";  
cout<<"there\n";  
cout<<7%2;
```

the same output as the previous example.

TABLE 2-4 Commonly Used Escape Sequences

	Escape Sequence	Description
\n	Newline	Cursor moves to the beginning of the next line
\t	Tab	Cursor moves to the next tab stop
\b	Backspace	Cursor moves one space to the left
\r	Return	Cursor moves to the beginning of the current line (not the next line)
\\	Backslash	Backslash is printed
\'	Single quotation	Single quotation mark is printed
\"	Double quotation	Double quotation mark is printed

كل tab عادة يكون بحجم 8 فراغات باستخدام \t ينتقل المؤشر بحجم 8 فراغات من موضعه في بداية الجملة.

مثال

```
cout<<"hello\t there";
the output: hello   there
```

مثال على \b :

```
cout<<"hello\b there";
the output: hell there
```

مثال على r\ :

```
cout<<"hello\r there";
the output: there
```

-لأن ال backslash نستخدمها مع n,t,r ، و single quotes نستخدمها مع ال character ، وال double quotes نستخدمها مع ال string ، لا نستطيع طباعتها **الا اذا أضفنا قبلها backslash** كالآتي:

\\ , '\ , "\

مثال:

```
cout<<"4\\5"<<endl;  
cout<<"This is \"Amal\""<<endl;  
cout<<"The dollar sign is \"\$\"";
```

the output:

```
4\5  
This is "Amal"  
The dollar sign is '$'
```

Preprocessor Directives

-Many functions and symbols needed to run a C++ program are provided as collection of libraries

كثير functions مثل cout تزودهم libraries معينة.

-Every library has a name and **is referred to by a header file**

كل library لها اسم و header file نكتبه عند استدعاء هذه المكتبة.

-All preprocessor commands begin with #

كل طلب موجه preprocessor يجب أن يبدأ ب # (تكلما عنها في التشابتر الماضي).

-No semicolon at the end of these commands

أي طلب من ال preprocessor لا نستخدم ; في آخره (عكس الجمل في ال main function).

Syntax to include a header file:

```
#include <headerFileName>
```

- For example: #include <iostream>

– Causes the preprocessor to include the header file iostream in the program

في هذا المثال ال preprocessor يعمل inclusion ل iostream library في ال program.

namespace and Using cin and cout in a Program

cin and cout are declared in the header file iostream, but within std namespace

جمل cin & cout معرفين في iostream لكن مع std namespace بهذه الصيغة:
std::cout<<"Hi";

للتسهيل بنكتب خارج ال main function :

using namespace std;

إذا عشان نستخدم cin & cout statements لازم نستخدم هذول الجملتين:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

Using the string Data Type in a Program

To use the string type, you need to access its definition from the header file string.

لإستخدام نوع string لازم نعمل inclusion لل header file اللي اسمه string.

```
#include <string>
```

Creating a C++ Program

- C++ program has two parts:
 - Preprocessor directives
 - The program
- Preprocessor directives and program statements constitute C++ source code (.cpp)
- Compiler generates object code (.obj)
- Executable code is produced and saved in a file with the file extension .exe

البرنامج الى جزئين : جمل موجهة لل preprocessor ، والبرنامج. جمل البرنامج والجمل الموجهة لل preprocessor يصنعون ال (.cpp) source code ثم الكومبايلر يحوله الى (object code .obj) ثم الكود القابق للتنفيذ ينحفظ في ملف (.exe) .
اللي بين أقواس وبالأحمر هذول ال extensions (امتداد الملف).

A C++ program is a collection of functions, one of which is the function main.

البرنامج هو مجموعة functions ، ال main function واحد منهم وأهمهم لأن منه تبدأ عملية تنفيذ البرنامج.

The first line of the function is called the heading of the function:

أول سطر في ال function يمثل ال heading. ال heading الخاص بال main func:

```
int main()
```

The statements enclosed between the curly braces ({ and }) form the body of the function

الجمل المحصورة بين ال curly braces { } بشكلوا ال body للفنكشن.

– The body contains two types of statements:

- Declaration statements

مثال: int x;

- Executable statements

ex: cout<<"hi";

EXAMPLE 2-29

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int NUMBER = 12;

int main()
{
    int firstNum;
    int secondNum;

    firstNum = 18;
    cout << "Line 9: firstNum = " << firstNum
          << endl;

    cout << "Line 10: Enter an integer: ";
    cin >> secondNum;
    cout << endl;

    cout << "Line 13: secondNum = " << secondNum
          << endl;

    firstNum = firstNum + NUMBER + 2 * secondNum;

    cout << "Line 15: The new value of "
          << "firstNum = " << firstNum << endl;

    return 0;
}
```

The output:

Line 9: firstNum = 18

Line 10: Enter an integer: 15

Line 13: secondNum = 15

Line 15: The new value of firstNum = 60

*رقم 15 المستخدم أدخله.

Program Style and Form

- Every C++ program has a function main
 - It must also follow the syntax rules
- كل برنامج يجب أن يحتوي على الـ main function ويجب أن يتبع قوانين الـ syntax.

Syntax

- Errors in syntax are found in compilation

```
int x;  
int y (error)  
double z;  
y = w + x; (error)
```

الايروور في السطر الثاني ان الجملة لم تنتهي ب ;
الايروور في السطر الرابع أن w غير معرف.

Use of Blanks

- In C++, you use one or more blanks to separate numbers when data is input
بنستخدم الفراغات بين ال inputs لما يكون في اكثر من input .
- Used to separate reserved words and identifiers from each other and from other symbols
تستخدم أيضا لفصل الكلمات المحجوزة وال identifiers .
- Must never appear within a reserved word or identifier
خطأ أن يكون هناك فراغ بين كلمة محجوزة أو identifier .

Use of Semicolons, Brackets, and Commas

- All C++ statements end with a semicolon
– Also called a statement terminator
كل الجمل يجب أن تنتهي ب ; (semicolon) والها اسم ثاني (statement terminator).
- Commas separate items in a list

Semantics

- Possible to remove all syntax errors in a program and still not have it run

هل ممكن أن نتخلص من كل ال syntax errors ولسا ما بيشتغل البرنامج؟ اه ممكن مثلاً قسّمت عدد على صفر هذا run-time error (خطأ بصير أثناء البرنامج يتم تنفيذه).

- Even if it runs, it may still not do what you meant it to do

واذا اشتغل ممكن يعطي نتائج مختلفة عن النتائج المطلوبة مثل:

مثلاً أنا بدي نتيجة هاي العملية الحسابية اذا كتبت $5 * 3 + 2$ ما رح احصل على نفس النتيجة هاد يسمى logical error .

Naming Identifiers

- Avoid run-together words :

– annualsale

عند تسمية ال identifiers اذا كان الاسم مكرن من أكثر من كلمة تجنب أن تكتب الكلمتين مع بعض مثل المثال فوق.

Solution:

- Capitalize the beginning of each new word
- annualSale

ممكن نخلي اول حرف من الكلمة الثانية capital letter .

- Inserting an underscore just before a new word
- annual_sale

أو ممكن نضع underscore بين الكلمتين.

Prompt lines: executable statements that inform the user what to do

هي جمل بترشد المستخدم شو يعمل.

```
cout << "Please enter a number between 1 and 10 and " << "press
the return key" << endl;
```

```
cin >> num;
```

مثلاً هون قبل cin statement بدي انبه المستخدم انه لازم يعطي input ويكبس enter.

Documentation

- A well-documented program is easier to understand and modify
البرنامج المكتوب بشكل جيد يكون أسهل للفهم والتعديل.
- You use comments to document programs
استخدام ال comments ممكن أن يجعل البرنامج مكتوب بشكل أفضل.
- Comments should appear in a program to:
 - Explain the purpose of the program

توضح الهدف من البرنامج

- Identify who wrote it

تعريف بالشخص الذي كتبه

- Explain the purpose of particular statements

شرح الهدف من جمل معينة.

Form and Style

- Consider two ways of declaring variables:

- Method 1

```
int feet, inch;  
double x, y;
```

- Method 2

```
int a,b;double x,y;
```

- Both are correct; however, the second is hard to read

اعتبر طريقتين في تعريف variables مثل ما موضح اعلاه، الطريقتين صح لكن الثاني أصعب في القراءة.

Increment & Decrement Operators

- Increment operator: increment variable by 1

بتزيد قيمة ال variable بمقدار واحد.

- Pre-increment: ++variable

بتزيد واحد قبل ما تنفذ الجملة

- Post-increment: `variable++`

بتزيد واحد بعد ما تنفذ الجملة

• Decrement operator: decrement variable by 1

بنتقص قيمة ال `variable` بمقدار واحد

- Pre-decrement: `--variable`

بنتقص واحد قبل ما تنفذ الجملة

- Post-decrement: `variable - -`

بنتقص واحد بعد ما تنفذ الجملة

More on Assignment Statements

C++ has special assignment statements called compound assignments `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, and `%=`

بنستخدمهم عند التعديل على قيمة `variable` اذا كانت لها علاقة بالقيمة الاصلية .
أمثلة:

`x = x + 1;`

ممكن أن نكتبها بطريقة أخرى:

`x+=1;`

`x*=2` means `x = x * 2;`

Problem-solving part

ex:• Write a program that takes as input a given length expressed in feet and inches, convert and output the length in centimeters.

Algorithm:

- Get the length in feet and inches
- Convert the length into total inches
- Convert total inches into centimeters
- Output centimeters

```

using namespace std;

//Named constants
const double CENTIMETERS_PER_INCH = 2.54;
const int INCHES_PER_FOOT = 12;

int main ()
{
    //Declare variables
    int feet, inches;
    int totalInches;
    double centimeter;

    //Statements: Step 1 - Step 7
    cout << "Enter two integers, one for feet and "
         << "one for inches: "; //Step 1
    cin >> feet >> inches; //Step 2
    cout << endl;
    cout << "The numbers you entered are " << feet
         << " for feet and " << inches
         << " for inches. " << endl; //Step 3

    totalInches = INCHES_PER_FOOT * feet + inches; //Step 4

    cout << "The total number of inches = "
         << totalInches << endl; //Step 5

    centimeter = CENTIMETERS_PER_INCH * totalInches; //Step 6

    cout << "The number of centimeters = "
         << centimeter << endl; //Step 7

    return 0;
}

```

الأثر الجميل يعمل بامتياز

Done BY:

Jana Khattab